



تقرير تقني مختصر

نظام ذكي لمراقبة أداء الفرامل وتحديد السرعة الآمنة

الفكرة · الأدوات والتولز · المخاطر والتوصية — ملخص تنفيذي

5,829

وفاة على الطرق
خلال 2025

84,553

إصابة في حوادث الطرق
مصر 2025 (CAPMAS)

الخلاصة التنفيذية

الفكرة قوية بشرط ألا تُسوّق على أنها «حساس فرامل يتحكم في السرعة»، بل كمنصة **تقدير قدرة التوقف الفعلية** ثم تحديد **غلاف سرعة آمن ديناميكي**. أفضل مدخل: أساطيل الشاحنات والأتوبيسات كمنتج B2B، ثم تحكم تدريجي في عزم المحرك على مركبة كوربائية تجريبية.

الفكرة في جملة واحدة

نظام يدمج بيانات المركبة (سرعة العجلات، التسارع، ضغط الفرامل، الحرارة، تآكل البطانات) ليُقدّر **قدرة التباطؤ الفعلية** للفرامل لحظياً، ثم يحسب **حداً أقصى للسرعة الآمنة** ويطلب من وحدة التحكم في المحرك عدم تجاوزه — بدل الاكتفاء بتنبيه تآكل التيل.

المشكلة والفرصة

لا يوجد

لا مواصفة مصرية عامة لنظام aftermarket يربط صحة الفرامل بحد السرعة → فرصة وزيادة.

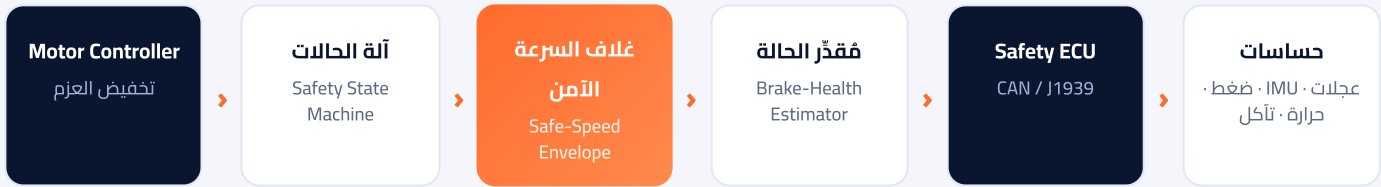
فجوة

الحلول الحالية إما تنبيه تآكل فقط، أو ABS/ESC تتدخل **بعد** فقدان الاستقرار، ولا تُقدّر «قدرة الكبح».

84,553

إصابة وحادث في مصر 2025؛ والفرامل أحد الأسباب المؤثرة لكن غير مُقاسة بدقة.

مسار البيانات (الهندسة المعمارية)



المبدأ: الاتصال اللاسلكي والتليماتكس **ليس** جزءاً من حلقة التحكم — فقدان الإنترنت أو السيرفر لا يجوز أن يغيّر سلامة المركبة.

طبقتان منفصلتان

الطبقة الأولى

Monitoring Layer — المراقبة

- تقدير Brake Gain وقدرة التباطؤ
- مؤشر صحة الفرامل BHI وتنبيهات الصيانة
- تسجيل الأحداث وتقارير الأسطول
- أسرع في التطوير والاختبار والبيع

الطبقة الثانية

Safety Intervention — التدخل

- منع التسارع ثم تخفيض العزم تدريجياً
- حد سرعة محسوب وليس قرار عشوائي
- لا يُفعل إلا بعد Safety Case كامل
- مناسب لـ REEV / مركبات كهربائية تجريبية

مبدأ لا يُكسر

التدخل التدريجي دائماً

لا قطع مفاجئ للعزم (خطر أثناء التجاوز)؛ التخفيض بميل محدود وسلس.

Unknown ≠ Healthy

إذا لم تكف البيانات لتقييم الفرامل فلا يُعلن أنها سليمة؛ ينتقل النظام إلى تشخيص متدهور.

الهاردوير المقترح

المكوّن	المواصفات المقترحة	الغرض
Safety MCU	NXP S32K3 (Dual Cortex-M7 lockstep)	دعم CAN-FD و ASIL B/D
IMU	Automotive 3-axis accel + 3-axis gyro	التباطؤ الفعلي، الميل، عدم الاستقرار
ضغط الفرامل	Hydraulic / EBS pressure transducer	قياس Brake Demand
سرعة العجلات	WSS (حتى 4 حساسات / غير CAN)	Slip و plausibility
تآكل وحرارة	Pad-wear + Thermocouple/NTC	صحة التيل وكشف Fade
اتصال	قنوات CAN + 4G/BLE/GNSS (للأستول فقط)	فصل الفرامل عن Powertrain + تقارير
حماية	Watchdog + 12/24V Power	تجنب Single Point of Failure

ESP32 مناسب للوحة العرض والتسجيل فقط — لا يُوصى به كوحدة سلامة (Safety Controller) نهائية.

حالات النظام ورد الفعل

Critical < 0.45 · Limp-home	Degraded تخفيض · 0.45–0.65	Advisory صيانة · 0.65–0.80	Normal مراقبة · BHI > 0.80
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

بوابات التنفيذ (Roadmap)

٤ · Torque derating اختبار على حلبة / مكان مغلق.	٣ · Speed-cap تجربة على مركبة تجريبية أو جهاز اختبار فرامل / HIL فقط.	٢ · حالات التحذير حالات تحذير ومقارنة الأداء اللحظي بخط الأساس.	١ · MVP مراقبة تسجيل ضغط الفرامل والتباطؤ وحساسات العجلات وIMU وحساب درجة الأداء — بلا تحكم.
---	--	--	---

أي نشر على طريق عام يأتي بعد تقييم هندسي وقانوني واعتماد ملائم، وليس لمجرد نجاح النموذج.

أهم المخاطر والتخفيف

الخطر	النتيجة	التخفيف
إنذار كاذب	خفض سرعة بلا داع	تأكيد متعدد الحساسات + Hysteresis
إنذار سلبي كاذب	سرعة عالية مع فرامل متدهورة	حد ثقة أدنى محافظ + تنبيه صيانة
طريق مبلل	يُفسّر كتأكل	تقدير Slip + احتكاك الطريق
اختلاف الحمل / الميل	Brake Gain مختلف	IMU/GNSS + Load normalization
اختراق CAN / OTA	رسالة مزورة أو Logic متغير	Secure gateway + Signed firmware
مسؤولية قانونية	نزاع بعد حادث	Event log + نطاق تشغيل واضح

الحكم النهائي والتوصية

المشروع قوي جداً كموضوع تخرج وقابل للتحويل إلى منتج، بشرط أن يكون جوهره **تقدير القدرة الفعلية المتبقية على التوقف** ثم بناء Dynamic Speed Safety Envelope. أفضل MVP: نظام متعدد الحساسات على مركبة كهربائية تجريبية يبدأ بالمراقبة وجمع البيانات، ثم تقدير صحة الفرامل، ثم حساب السرعة القصوى، وأخيراً تخفيض عزم ناغم داخل بيئة مغلقة. المسار التجاري الأنسب هو **الأساطيل** (شاحنات · أتوبيسات · سياحة · لوجستيات) بالتليماتكس والصيانة الوقائية، بينما يبقى التدخل الفعلي وظيفته لاحقة بعد استكمال السلامة الوظيفية والأمن السيراني والاعتماد.